

LISTA DE MATERIALES

Componente	Función	Valor Aproximado
ESP32	Microcontrolador principal	\$30.000
DHT11	Sensor temperatura/humedad	\$10.000
MQ135	Sensor de gases	\$15.000
CJMCU-101	Sensor de luz	\$46.000
GY521	Detección de movimiento/apertura	\$15.000
L298N	Control de actuadores	\$20.000
Motor DC	Ventilación	\$18.000
Bombillo LED	Iluminación	\$2.000
Resistencia de potencia	Calefacción	\$1.000
Buzzer	Alarma sonora	\$2.000
LED RGB	Indicador visual	\$1.000
Protoboard y cables	Conexiones	\$15.000
Fuente 12V	Alimentación actuadores	\$20.000
Fuente 5V	Alimentación ESP32	\$10.000

Costo Total Aproximado

\$205.000 COP